

A word cloud background featuring various statistical and data-related terms in different colors and sizes. The words are arranged in a circular pattern, with some terms like 'data', 'analysis', 'models', 'evidence', 'statistics', and 'statistical' being larger and more prominent. Other visible words include 'research', 'coefficient', 'regression', 'learning', 'linear', 'generalized', 'bayesian', 'estimation', 'random', 'probability', 'modeling', 'maximum', 'series', 'graphical', 'standard', 'distribution', 'variance', 'duration', 'covariate', 'consulting', 'workshops', 'simulation', 'causal', 'equation', 'time', 'function', 'parameter', 'management', 'likelihood', 'expectation', 'analytics', 'trend', 'deviation', 'quantitative', 'deviation', 'models', 'evidence', 'statistics', and 'statistical'.

ESTADISTICA I

Repaso

Tema I: Estadística Descriptiva

ESTADÍSTICOS DE POSICIÓN ó CUANTILES: C_α

(α =orden del cuantil)

Valor de la variable por debajo del cual se encuentra una $F_i\%$ de datos $< \alpha\%$

Es decir el valor del Cuantil divide a los datos en 2 grupos

- **Cuartiles (Q)**. α : 0,25 (Q1); 0,50 (Q2) y 0,75 (Q3).
- **Percentiles (P)**: α : cualquier valor (percentil 95: P95 α : 0,95).

➤ COMO CALCULAR CUANTILES

1°. VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS



DATOS ANÓMALOS

Para la detección de valores anómalos o atípicos utilizaremos el **Diagrama de Tukey**, que depende del rango intercuartílico (IQR).

Atípico (Demasiado Pequeño)	Normal	Atípico (Demasiado Grande)
$X_i < Q1 - 1,5IQR$ Wmin	$X_i \geq Q1 - 1,5IQR$ (Wmin) $X_i \leq Q3 + 1,5IQR$ (Wmax)	$X_i > Q3 + 1,5IQR$ Wmax

Donde:

$Q1$: Primer Cuartil $C0,25$

$Q2$: Segundo Cuartil $C0,50$

$Q3$: Tercer Cuartil $C0,75$

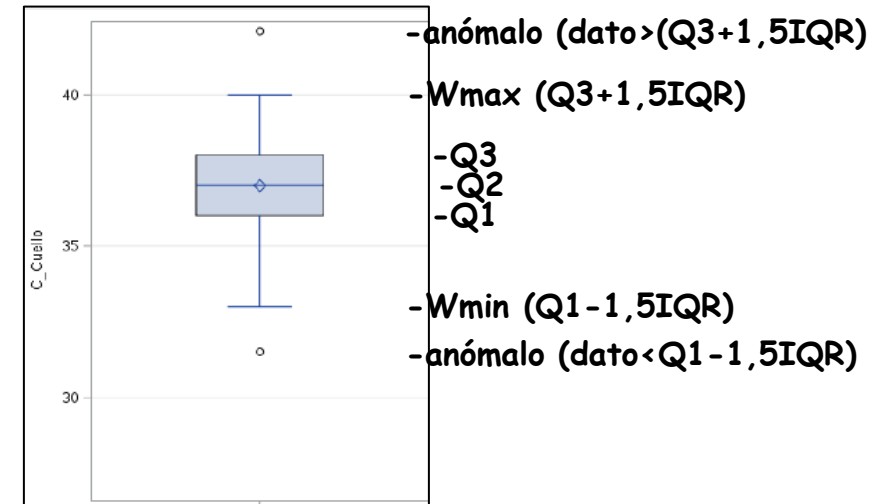
IQR : Rango intercuartílico $Q3-Q1$

Rango vs Rango Intercuartílico

$$Rango = Vmax - Vmin$$

$$IQR = Q3 - Q1$$

Diagrama de Cajas



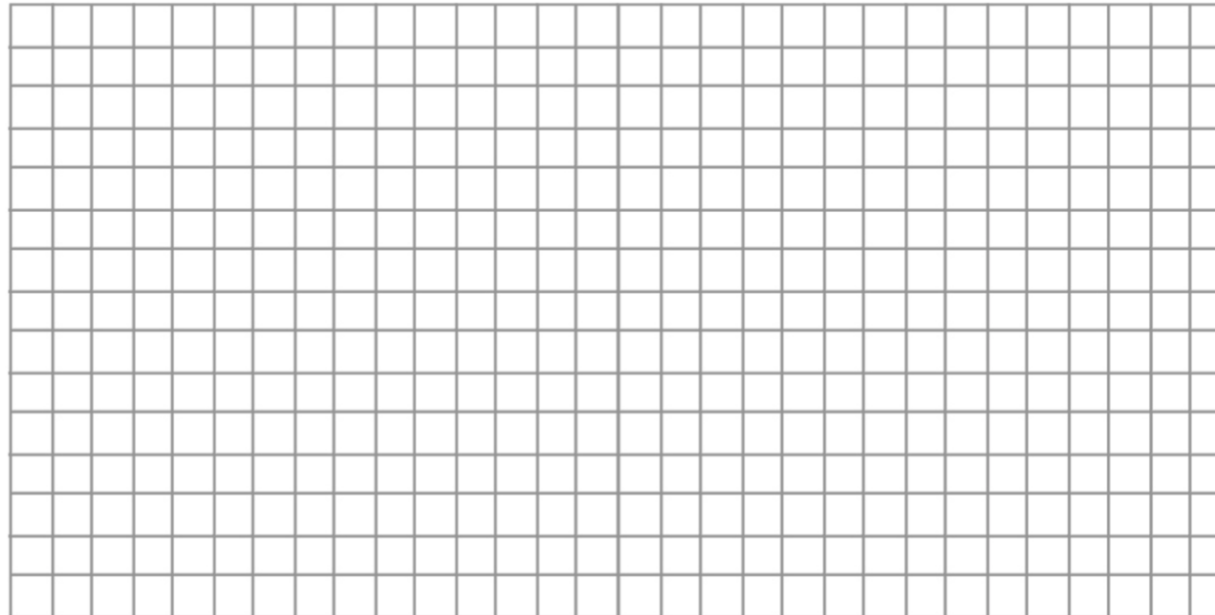
EXAMEN PARCIAL (24 de Octubre de 2022)
ESTADÍSTICA I (ADE, IOI, II)

ENUNCIADO

1.- (3.5 puntos) A partir de los siguientes datos correspondientes a la producción media mensual de 20 trabajadores de una fábrica de piezas de automoción

21, 13, 2, 7, 8, 11, 10, 16, 24, 13, 3, 6, 9, 9, 13, 20, 7, 5, 20, 17

- a) **(0.75 puntos)** Calcule los percentiles 15, 80 y 98.
- b) **(1 punto)** Represente la dispersión de los datos en un diagrama de cajas **(0.75)**. ¿Existe algún valor atípico **(0.25)**? Explique razonadamente cual/les son.



ESTADÍSTICOS DE POSICIÓN Ó CUANTILES: C_α

(α =orden del cuantil)

Valor de la variable por debajo del cual se encuentra una $Fi\%$ de datos $< \alpha\%$

Es decir el valor del Cuantil divide a los datos en 2 grupos

- **Cuartiles (Q)**. α : 0,25 (Q1); 0,50 (Q2) y 0,75 (Q3).
- **Percentiles (P)**: α : cualquier valor (percentil 95: P95 α : 0,95).

➤ COMO CALCULAR CUANTILES

2°. VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

$$C_\alpha = L_{i-1} + a_i \frac{\alpha n - N_{i-1}}{n_i}$$

Calcular el índice i
 $i = N_\alpha$,
posición del cuantil

Buscar el intervalo i
cuya frecuencia
absoluta acumulada
supera i ($N_i > i$)

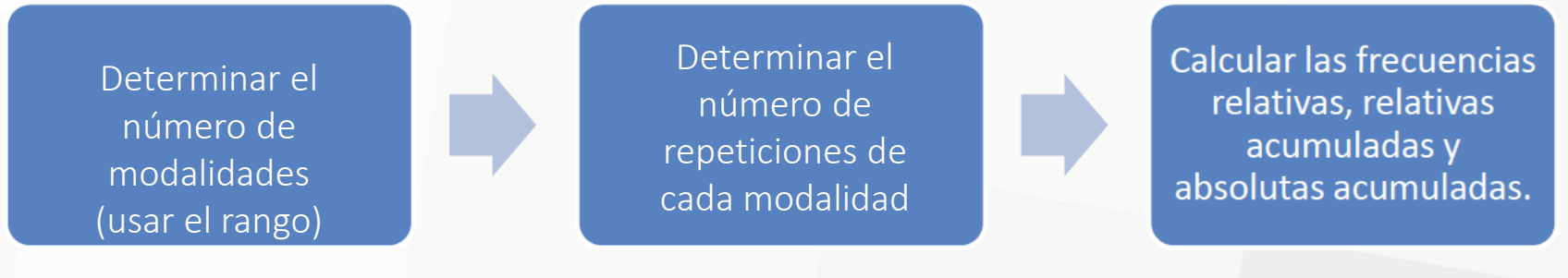
Aplicar la fórmula

$f_i = \frac{n_i}{N}$	$F_i = \sum_{j=1}^c f_i$	$N_i = \sum_{j=1}^c n_i$
$X_i = \frac{L_i + L_{i-1}}{2}$	$i = N\alpha$	$C_\alpha = L_{i-1} + a_i \frac{\alpha N - N_{i-1}}{n_i}$
$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum x_i n_i}{N}$	$Moda = L_{i-1} + a \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}$
$IQR = Q_3 - Q_1$	$W_{max} = Q_3 + 1.5IQR$	$W_{min} = Q_1 - 1.5IQR$
$S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$	$S^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$	$S = \sqrt{S^2}$
$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$	$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2}$	$C_v = \frac{S}{ \bar{X} }$

TABLAS DE FRECUENCIAS

Resumen de la información contenida en los datos de una muestra

1°. VARIABLES CUALI.NOMINAL/ORDINAL Y CUANTI. DISCRETAS



x_i : modalidades (posibles valores)

n_i : frecuencia absoluta (N° de repeticiones)

f_i : Frecuencia relativa

F_i : Frecuencia relativa acumulada

N_i : Frecuencia absoluta acumulada

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$
$$F_i = \sum_{j \leq i} f_j = \frac{1}{n} \sum_{j \leq i} n_j$$
$$N_i = \sum_{j \leq i} n_j$$

EXAMEN PARCIAL (24 de Octubre de 2022)
ESTADÍSTICA I (ADE, IOI, II)

ENUNCIADO

2.- (3.5 puntos) Se ha realizado un estudio del volumen de producción de varias fábricas europeas de piezas de automoción a la semana.

Se pide:

a) **(0,5 puntos)** Completar la siguiente tabla de frecuencias que resume los datos recogidos:

Producción (L_{i-1} , L_i)	Nº fábricas (n_i)	Frec. Relativa	Frec. Relativa Acumulada	Frec. Absoluta Acumulada
(0 , 200)	3			
(200 , 400)	5			
(400 , 600)	12			
(600 , 800)	15			
(800 , 1000)	5			

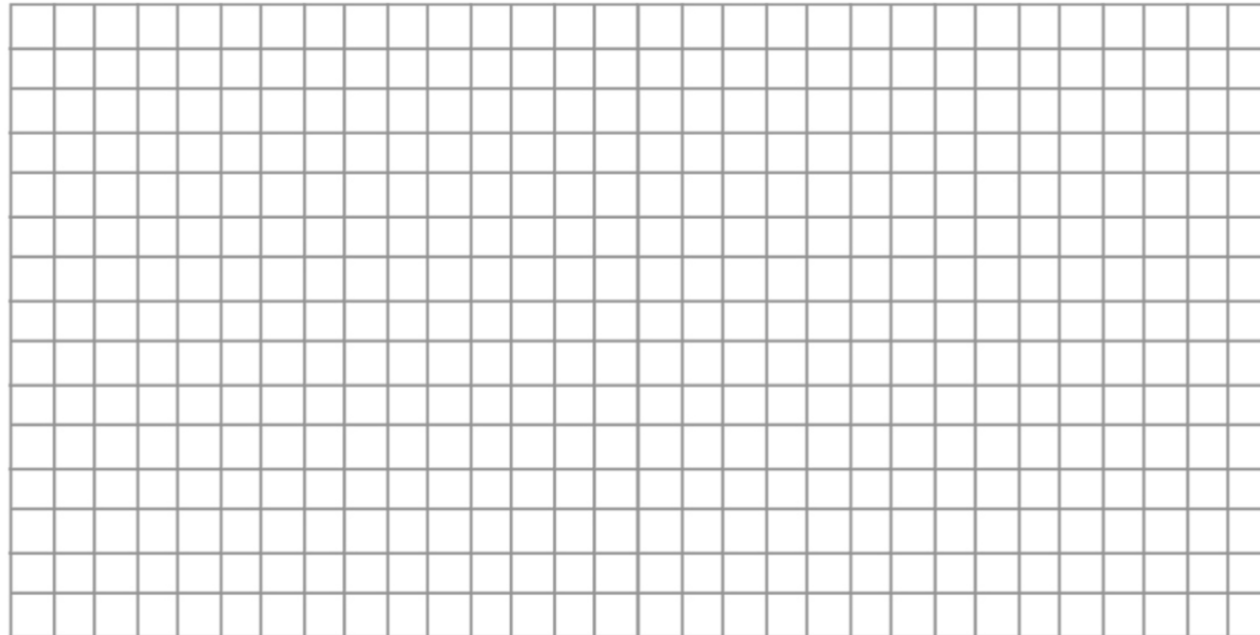
EXAMEN PARCIAL (24 de Octubre de 2022)
BIOESTADÍSTICA (NHD)

ENUNCIADO

2.- (3.5 puntos) Se ha realizado un estudio de la concentración en sangre de insulina (mg/dl) en una serie de pacientes tras la ingesta de alimentos ricos en azúcares:

Se pide:

b) **(0,5 puntos)** Realizar el gráfico más adecuado para presentar los datos:



EXAMEN PARCIAL (24 de Octubre de 2022)
ESTADÍSTICA I (ADE, IOI, II)

ENUNCIADO

1.- (3.5 puntos) A partir de los siguientes datos correspondientes a la producción media mensual de 20 trabajadores de una fábrica de piezas de automoción

21, 13, 2, 7, 8, 11, 10, 16, 24, 13, 3, 6, 9, 9, 13, 20, 7, 5, 20, 17

c) **(0,75 puntos)** Calcular las medidas de tendencia central: media **(0.25)**, moda **(0.25)** y mediana **(0.25)**.

d) **(1 punto)** Estudiar la dispersión de esta distribución a partir de la varianza **(0.75)** y la desviación típica o standard **(0.25)**.

$f_i = \frac{n_i}{N}$	$F_i = \sum_{j=1}^c f_j$	$N_i = \sum_{j=1}^c n_j$
$X_i = \frac{L_i + L_{i-1}}{2}$	$i = N\alpha$	$C_\alpha = L_{i-1} + a_i \frac{\alpha N - N_{i-1}}{n_i}$
$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum x_i n_i}{N}$	$Moda = L_{i-1} + a \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}$
$IQR = Q_3 - Q_1$	$W_{\max} = Q_3 + 1.5IQR$	$W_{\min} = Q_1 - 1.5IQR$
$S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$	$S^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$	$S = \sqrt{S^2}$
$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$	$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2}$	$C_v = \frac{S}{ \bar{X} }$

ESTADISTICOS DE TENDENCIA CENTRAL

Resumen la información de la variable mediante un valor numérico que suele situarse en el centro de la distribución de los datos.

MEDIA ARITMETICA

Para **datos sin agrupar**:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

Para **datos agrupados**:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum x_i n_i$$

MODA

Para **datos sin agrupar**:

Valor que mas se repite,
modalidad con mayor
frec. absoluta n_i

Para **datos agrupados**:

- 1°. Buscar el intervalo con mayor frec. abs. n_i
- 2°. Aplicar la fórmula:

$$Moda = L_{i-1} + a \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}$$

MEDIANA

Valor del Cuantil $C_{0,50}$

ESTADÍSTICOS DE DISPERSIÓN

VARIANZA

Mide la **dispersión** de cada valor **de la media**

Para **datos sin agrupar**:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Para **datos agrupados**:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$$



DESVIACIÓN TÍPICA

$$S = \sqrt{S^2}$$

Coeficiente de Variación CV (%)

$$CV = \frac{S}{|\bar{X}|} \times 100\%$$

EXAMEN PARCIAL (24 de Octubre de 2022)
BIOESTADÍSTICA (NHD)

ENUNCIADO

2.- (3.5 puntos) Se ha realizado un estudio de la concentración en sangre de insulina (mg/dl) en una serie de pacientes tras la ingesta de alimentos ricos en azúcares:

Se pide:

- c) **(0,5 puntos)** Calcule el rango intercuartílico de los datos.
- d) **(0,75 puntos)** Calcular las medidas de tendencia central: media **(0.25)**, moda **(0.25)** y mediana **(0.25)**.
- e) **(1 punto)** Estudiar la dispersión de esta distribución a partir de la varianza **(0.75)**, desviación típica o standard **(0.25)**.
- f) **(0,5 puntos)** Estime el coeficiente de variación del presente estudio.

$f_i = \frac{n_i}{N}$	$F_i = \sum_{j=1}^c f_j$	$N_i = \sum_{j=1}^c n_j$
$X_i = \frac{L_i + L_{i-1}}{2}$	$i = N\alpha$	$C_\alpha = L_{i-1} + a_i \frac{\alpha N - N_{i-1}}{n_i}$
$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum x_i n_i}{N}$	$Moda = L_{i-1} + a \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}$
$IQR = Q_3 - Q_1$	$W_{max} = Q_3 + 1.5IQR$	$W_{min} = Q_1 - 1.5IQR$
$S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$	$S^2 = \frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$	$S = \sqrt{S^2}$
$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$	$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2}$	$C_v = \frac{S}{ \bar{X} }$

ESTADISTICA
Repaso
Tema II: Probabilidad

Propiedades de la Probabilidad

Consecuencias de los Axiomas

4. Si dos sucesos son **excluyentes**, entonces:

$$P(A \cap B) = 0$$

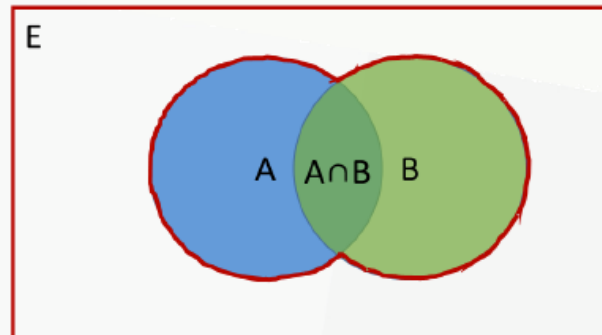
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



5. Si dos sucesos **no son excluyentes**, entonces:

$$0 < P(A \cap B) \leq 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



* Donde:

$A \cup B$ es el suceso unión

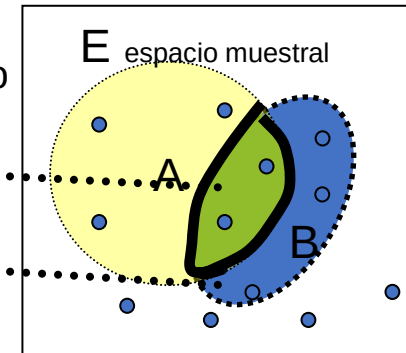
$A \cap B$ ó AB es el suceso intersección

PROBABILIDAD CONDICIONADA

Suponga que el evento B tiene probabilidad de ocurrencia $P(B)$ y **ocurre primero**. Definamos el evento A y definamos su probabilidad de ocurrencia como $P(A)$. Entonces, la **probabilidad condicional de A dado B** puede calcularse según:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

“tamaño” de uno
respecto al otro



A y B son sucesos *independientes* si

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

A y B son sucesos *dependientes* si

$$P(A|B) \neq P(A)$$

$$P(B|A) \neq P(B)$$

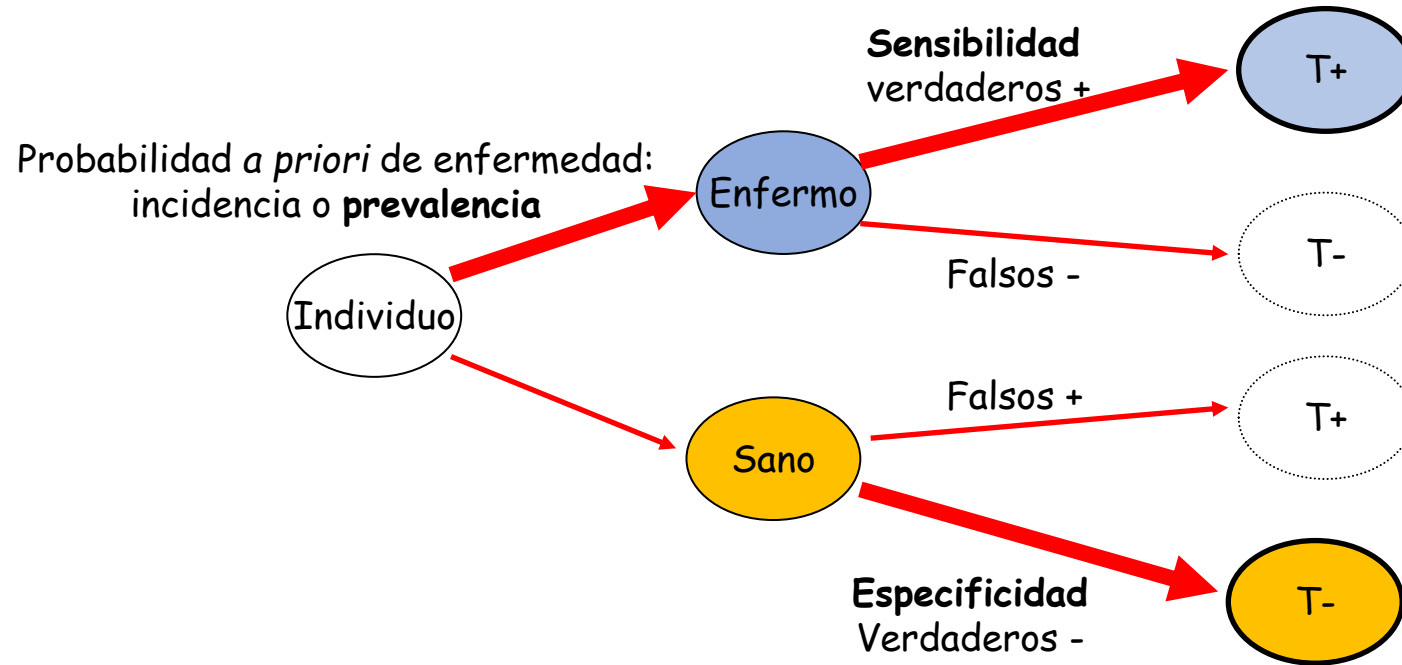
1. **(2 puntos)** Se quiere estudiar el efecto sobre la productividad de los empleados de una empresa del uso de tres softwares de gestión alternativos. Para ello, disponemos de un grupo de **286** empleados, que se les instala aleatoriamente uno de los tres softwares. Los datos del estudio se resumen en la tabla siguiente :

	Software A	Software B	Software C
Rendimiento Alto	32	25	23
Rendimiento Invariable	13	27	30
Rendimiento Bajo	79	36	21

Calcule:

- A. **(0.5 puntos)** Probabilidad de que un empleado cualquiera tenga un rendimiento bajo.
- B. **(0.5 puntos)** Probabilidad de que un empleado utilice el software B **y** que no haya tenido un rendimiento alto.
- C. **(0.5 puntos)** Probabilidad de que un empleado utilice el software C **y/o** tenga un rendimiento invariable.
- D. **(0.5 puntos)** Determinar si el tipo de software utilizado ha influido en que el empleado tenga un rendimiento alto.

Pruebas diagnósticas: aplicación T. Bayes



$P(\text{Sano} \mid -) = \text{Índice predictivo negativo}$

$$\begin{aligned} P(\text{Sano} \mid T-) &= \frac{P(\text{Sano} \cap T-)}{P(T-)} = \frac{P(\text{Sano})P(T- \mid \text{Sano})}{P(\text{Sano})P(T- \mid \text{Sano}) + P(\text{Enf})P(T- \mid \text{Enf})} \\ &= \frac{0,923 \cdot 0,70}{0,923 \cdot 0,70 + 0,077 \cdot 0,19} = 0,978 \end{aligned}$$

$P(\text{Enfermo} \mid +) = \text{Índice predictivo positivo}$

$$\begin{aligned} P(\text{Enf} \mid T+) &= \frac{P(\text{Enf} \cap T+)}{P(T+)} = \frac{P(\text{Enf})P(T+ \mid \text{Enf})}{P(\text{Sano})P(T+ \mid \text{Sano}) + P(\text{Enf})P(T+ \mid \text{Enf})} \\ &= \frac{0,077 \cdot 0,81}{0,077 \cdot 0,81 + 0,923 \cdot 0,30} = 0,184 \end{aligned}$$

2. **(2.5 puntos)** En las Industrias Químicas la detección precoz de la posible fuga de gases es un aspecto esencial, ya que ocurre en un 7% de los casos analizados. Por ello, cierta empresa de productos químicos se plantea instalar un dispositivo de detección multi-gas compacto y portátil. El modelo **GasAlert MicroClip XL** tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad del 89%, mientras que el **Detector GMI PS200** desarrollado por 3M su especificidad es del 92% y la sensibilidad del 87%.

A. **(0,5 puntos)** Calcule la tasa de acierto cuando suene la alarma (índice predictivo positivo) del **GasAlert MicroClip XL**.

- a) 40,12% b) 99,16% c) 34,75% d) 87,86%

B. **(0,5 puntos)** Calcule la tasa de acierto cuando suene la alarma (índice predictivo positivo) del **Detector GMI PS200**.

- a) 34,75% b) 45,01% c) 92,20% d) 87,86%

C. **(0,5 puntos)** Calcule la fiabilidad del **GasAlert MicroClip XL** mientras no suena la alarma (índice predictivo negativo).

- a) 38,11% b) 80,81% c) 99,09% d) 98,95%

D. **(0,5 puntos)** Calcule la fiabilidad del **Detector GMI PS200** mientras no suena la alarma (índice predictivo negativo).

- a) 38,11% b) 80,81% c) 99,09% d) 98,95%

CALCULOS DE PROBABILIDAD UTILIZANDO DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Calcular la probabilidad de que $X = r$. Aplicar la fórmula $P(r)$

Calcular la probabilidad de que $X \leq r$: $(P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_r)$

Calcular la probabilidad de que X se encuentre **entre** A y B: $(P_A + \dots + P_B)$

Calcular la probabilidad de que $X > r$: $(P_r + P_{r+1} + \dots + P_n)$

1° DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Experimentos dicotómicos repetidos n veces (n pequeña) con **p** frecuentista conocida

La probabilidad de que la variable tome cierto/s valores un número r ó k discreto de veces ($< n$) se calcula sumando las P individuales según las siguientes distribuciones

Binomial ($p > 0.1$):

$$P(X = r) = (N C r) p^r q^{N-r}$$

$$N C r = \frac{N!}{r! (N - r)!}$$

Poisson ($n > 30$, $p < 0.1$):

$$\mu = n * p$$

$$P[X = k] = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. **(2.5 puntos)** Durante un control de calidad realizado a un producto (piezas de automoción) se concluyó que el 5,7% de las piezas presentaban algún tipo de defecto grave de producción, mientras que el 24,5% presentaban algún tipo de defecto leve en el acabado. Si para cada lote se empaquetan 35 piezas,

Calcule:

- A. **(1 punto)** La probabilidad de que haya más de 4 piezas con defectos graves

a) 0,0898 b) 0,0522 c) 0,9478 d) 0,1882

- B. **(0,75 puntos)** La probabilidad de que haya entre 2 y 5 piezas con defectos leves

a) 0,1088 b) 0,0625 c) 0,8912 d) 0,1412

- C. **(0,75 puntos)** Calcule la probabilidad de que ninguna pieza presentes defectos leves.

a) 0,1 b) 0,0001 c) 0,9999 d) 0,057

CALCULOS DE PROBABILIDAD UTILIZANDO DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Calcular la probabilidad de que $X = r$. Aplicar la fórmula $P(r)$

Calcular la probabilidad de que $X \leq r$: $(P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_r)$

Calcular la probabilidad de que X se encuentre **entre** A y B : $(P_A + \dots + P_B)$

Calcular la probabilidad de que $X > r$: $(P_r + P_{r+1} + \dots + P_n)$

2°. DISTRIBUCIONES CONTINUAS ($n \gg 30$, $p > 0.1$) Exp. Binomiales repetidas

Que se distribuyen de manera que cumplen las características de la Normal (μ , σ)

- Se asigna a todo valor X de la $N(\mu, \sigma)$, un valor Z de la $N(0,1)$ que deja exactamente la **misma probabilidad** por debajo.

1° Tipificar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

2° Buscar en la
TABLA $N(0,1)$
el X valor
tipificado (Z)

TABLES

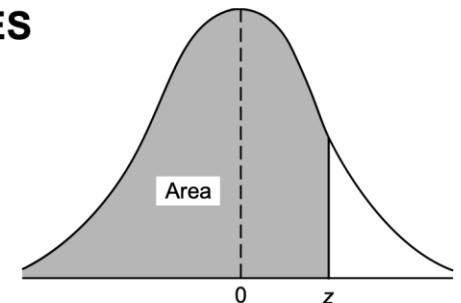


Table 1 The normal curve

(a) Area under the normal curve

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

4. (3 puntos) Se ha realizado un análisis de la duración media de baterías de almacenamiento desarrolladas por cierta compañía. Se han anotado 200 valores y se obtuvo que las baterías duran un promedio de 3.8 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Suponiendo que la duración de la batería se distribuye de manera normal,

Calcule:

- A. (0,5 puntos) La probabilidad de que una batería dure más de 4 años.

a) 0,3446 b) 0,4 c) 0,6554 d) 0,3121

- B. (0,5 puntos) La probabilidad de que una batería dure entre 3,33 y 4 años.

a) 0,8002 b) 0,3184 c) 0,0262 d) 0,8264

- C. (0,5 puntos) La probabilidad de que una batería dure menos de 2,42 años.

a) 0,0029 b) 0,9971 c) 0,7157 d) 0,0026

- D. (0,75 puntos) La duración máxima del 80% de las baterías analizadas.

a) 0,7995 b) 3.08 c) 0.84 d) 3.92

- E. (0,75 puntos) El número de baterías que duran más de 5 años.

a) 0.0013 b) 26 c) 3.5 d) 0.26